

汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统·软件操作手册

文档版本：V1.0 | 编制日期：2026-06-18 | 适用软件版本：V0.1.0+

编制单位：汇智海洋项目组

目录

- 1 文档概述
 - 1.1 编写目的
 - 1.2 适用对象
 - 1.3 软件版本
 - 1.4 编写惯例
 - 1.5 参考资料
- 2 系统简介
 - 2.1 系统功能简介
 - 2.2 角色权限说明
 - 2.3 系统架构概览
- 3 使用前准备
 - 3.1 运行环境要求
 - 3.2 系统访问方式
 - 3.3 账号注册与审核
- 4 用户端功能操作详细指南
 - 4.1 系统登录
 - 4.1.1 登录页面入口
 - 4.1.2 用户登录
 - 4.1.3 用户注册
 - 4.1.4 退出登录
 - 4.2 首页——知识库浏览
 - 4.2.1 首页概览
 - 4.2.2 分类导航与筛选
 - 4.2.3 搜索知识
 - 4.2.4 排序切换
 - 4.2.5 最近浏览
 - 4.2.6 知识卡片信息说明
 - 4.3 知识详情页
 - 4.3.1 进入详情页
 - 4.3.2 查看完整内容
 - 4.3.3 查看原始 PDF 文件
 - 4.3.4 查看版本历史
 - 4.3.5 从知识条目开始作业
 - 4.4 AI 智能助手
 - 4.4.1 功能入口

- 4.4.2 全屏对话页概览
- 4.4.3 创建新对话
- 4.4.4 发送文本消息
- 4.4.5 选择对话模式
- 4.4.6 选择模型
- 4.4.7 上传图片进行视觉分析
- 4.4.8 切换历史对话
- 4.4.9 重命名对话
- 4.4.10 删除对话
- 4.4.11 对 AI 回复进行反馈
- 4.4.12 悬浮 AI 助手 (ChatPanel)
- 4.5 作业指引
 - 4.5.1 任务列表概览
 - 4.5.2 新建任务
 - 4.5.3 模板智能匹配
 - 4.5.4 查看任务详情
 - 4.5.5 执行任务步骤
 - 4.5.6 暂停与恢复任务
 - 4.5.7 交接任务
 - 4.5.8 提前完成任务
 - 4.5.9 在作业中使用 AI 问答
 - 4.5.10 删除任务
- 4.6 案例上传
 - 4.6.1 进入上传页面
 - 4.6.2 填写案例信息
 - 4.6.3 上传现场图片
 - 4.6.4 提交审核或保存草稿
 - 4.6.5 追踪审核状态
- 4.7 客服工单
 - 4.7.1 工单列表概览
 - 4.7.2 提交新工单
 - 4.7.3 查看工单详情与回复
 - 4.7.4 确认问题已解决
 - 4.7.5 删除工单
- 4.8 个人工作台
 - 4.8.1 工作台概览
 - 4.8.2 我的任务
 - 4.8.3 我的上传
 - 4.8.4 客服工单
 - 4.8.5 修正记录
 - 4.8.6 跨标签搜索
- 5 管理端功能操作详细指南
 - 5.1 管理端登录与界面
 - 5.1.1 进入管理后台
 - 5.1.2 管理端界面布局
 - 5.2 仪表盘

- 5.2.1 统计概览
- 5.2.2 快捷操作入口
- 5.3 知识库管理
 - 5.3.1 知识条目列表概览
 - 5.3.2 搜索与筛选知识条目
 - 5.3.3 新增知识条目
 - 5.3.4 编辑知识条目
 - 5.3.5 发布草稿条目
 - 5.3.6 导入 PDF 手册
 - 5.3.7 版本历史与回滚
 - 5.3.8 归档知识条目
 - 5.3.9 删除知识条目
- 5.4 审核队列
 - 5.4.1 审核列表概览
 - 5.4.2 按审核状态筛选
 - 5.4.3 查看审核详情
 - 5.4.4 审核操作——通过
 - 5.4.5 审核操作——通过（含修改）
 - 5.4.6 审核操作——驳回
 - 5.4.7 两级审核机制说明
- 5.5 用户反馈管理
 - 5.5.1 客服工单管理——工单列表
 - 5.5.2 客服工单管理——查看与回复
 - 5.5.3 客服工单管理——转为知识条目
 - 5.5.4 客服工单管理——关闭与删除
 - 5.5.5 AI 反馈管理——反馈列表
 - 5.5.6 AI 反馈管理——查看详情
 - 5.5.7 AI 反馈管理——转为知识条目
 - 5.5.8 AI 反馈管理——删除反馈
- 5.6 用户管理
 - 5.6.1 用户列表概览
 - 5.6.2 审核通过新用户
 - 5.6.3 启用与禁用用户
 - 5.6.4 重置用户密码
 - 5.6.5 删除用户
- 5.7 设备型号与故障标签管理
 - 5.7.1 设备型号管理——列表概览
 - 5.7.2 设备型号管理——新增设备型号
 - 5.7.3 设备型号管理——编辑与归档
 - 5.7.4 故障标签管理——列表概览
 - 5.7.5 故障标签管理——新增与编辑
- 5.8 作业模板管理
 - 5.8.1 模板列表概览
 - 5.8.2 新增模板
 - 5.8.3 编辑模板基本信息
 - 5.8.4 编辑模板步骤

- 5.8.5 删除模板
- 5.9 大模型配置管理
 - 5.9.1 模型配置概览
 - 5.9.2 新增模型配置
 - 5.9.3 测试模型连通性
 - 5.9.4 激活与切换模型
 - 5.9.5 编辑与删除配置
- 5.10 操作日志
 - 5.10.1 日志列表概览
 - 5.10.2 删除日志记录
- 5.11 系统设置
 - 5.11.1 数据备份
 - 5.11.2 系统信息查看
 - 5.11.3 文件存储配置
- 6 附录
 - 6.1 角色权限对照表
 - 6.2 工单状态流转图
 - 6.3 案例审核流程图
 - 6.4 AI 对话 RAG 流程图
 - 6.5 常见问题 FAQ

1 文档概述

1.1 编写目的

本操作手册旨在为"汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"的各类用户提供统一、完整的使用说明，帮助一线检修人员、知识管理员及技术专家全面了解系统的功能定位与操作方式，以便在设备检修知识的检索、管理、应用和反馈中高效协作。

手册覆盖用户端和管理端的所有使用场景：帮助一线人员高效检索设备检修知识、通过 AI 智能助手获取故障诊断建议、按标准化模板执行设备检修作业、提交检修案例和客服工单；帮助管理员和专家完成知识库管理、案例审核、用户管理、模型配置及系统运维等工作。

通过提供详细的步骤说明与操作指导，本手册旨在降低系统的学习成本，减少使用错误，提升设备检修知识的管理效率和利用价值，并为后续培训、功能扩展与系统升级提供权威的参考依据。

1.2 适用对象

本操作手册适用于"汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"的以下使用人员：

对象	角色	主要使用场景
一线检修人员	worker	浏览和检索知识库、使用 AI 智能问答、执行标准化作业任务、提交检修案例、提交客服工单
知识管理员	admin	管理知识条目和知识库、审核用户提交的案例、管理用户账号、管理系统配置和维护
技术专家	expert	复审经验型检修案例、回复专业客服工单、提供技术指导

建议各类用户根据自身角色和权限范围，重点阅读与本角色相关的章节。一线人员请重点阅读第四章"用户端功能操作详细指南"，管理员和专家请同时阅读第四章和第五章"管理端功能操作详细指南"。

1.3 软件版本

本操作手册适用于"汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"的初始发布版本（V0.1.0）。该版本为实现全部核心功能的第一版稳定版本。手册将随系统功能的更新和优化进行迭代修订，确保用户能够获得与系统版本相对应的操作指导和注意事项。

1.4 编写惯例

术语 / 格式	说明
B/S 架构	Browser/Server 架构，用户通过浏览器访问系统，无需安装客户端软件
RAG	Retrieval-Augmented Generation（检索增强生成），系统先从知识库检索相关内容，再结合大模型生成结构化回答
JWT	JSON Web Token，用于用户身份认证的安全令牌，登录后颁发，有效期 8 小时
向量化	将文本内容转换为数学向量表示，是实现语义检索的基础技术
ChromaDB	向量数据库，存储知识条目的向量索引，支持语义相似度检索
LLM	Large Language Model（大语言模型），用于生成 AI 回复和进行图文分析
WAL 模式	SQLite 的 Write-Ahead Logging 模式，提升数据库读写并发性能
【按钮】	文中以【】标注界面上的可点击按钮或操作元素
"标签页"	指同一页面内可通过顶部标签切换的不同内容区域
加粗文字	表示需要用户特别注意的关键操作或提示信息

1.5 参考资料

- [1] 《汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统需求规格说明书 V0.4》，汇智海洋项目组，2025 年
- [2] 《汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统 CLAUDE.md》，汇智海洋项目组，2025 年
- [3] FastAPI 官方文档：<https://fastapi.tiangolo.com/>
- [4] Vue 3 官方文档：<https://vuejs.org/>
- [5] Element Plus 组件库文档：<https://element-plus.org/>

2 系统简介

2.1 系统功能简介

"汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"是基于 B/S 架构的工业设备检修智能化综合辅助平台。系统以多模态大模型技术为核心，将分散的设备手册、维修案例、操作规程、故障经验等知识数字化、结构化，通过 AI 智能对话和语义检索帮助一线检修人员快速获取所需知识，并按标准化作业模板引导检修任务的逐步执行。

系统核心能力：

- **知识管理**：支持手动编写、PDF 导入、用户案例上传等多种知识来源。知识内容经过向量化处理后存入 ChromaDB 向量数据库，支持语义级别的高精度检索。
- **AI 智能助手**：基于 RAG（检索增强生成）技术，结合知识库检索结果和大模型推理能力，提供结构化故障诊断建议。支持 DeepSeek（文本对话）和千问 VL（图文联合理解）两种大模型。
- **作业指引**：管理员预设标准化检修流程模板，一线人员创建任务时系统自动匹配最佳模板，按步骤引导执行，每步附带操作说明和合规校验项。
- **案例上传与审核**：一线人员提交检修经验案例，经过管理员初审和专家复审两级审核后纳入知识库，形成经验沉淀闭环。
- **客服工单**：工单制客服系统，用户遇到 AI 无法解决的问题时可提交工单，管理员/专家在线回复，已解决的工单可沉淀为知识条目。
- **AI 反馈管理**：用户可对每次 AI 回复标注"有用/部分有用/无用"，管理员可查看所有反馈数据，有价值的反馈可转化为知识条目。
- **模型配置**：管理员可动态配置系统使用的大模型 API（支持云端 API 和本地部署），无需重启即生效。

2.2 角色权限说明

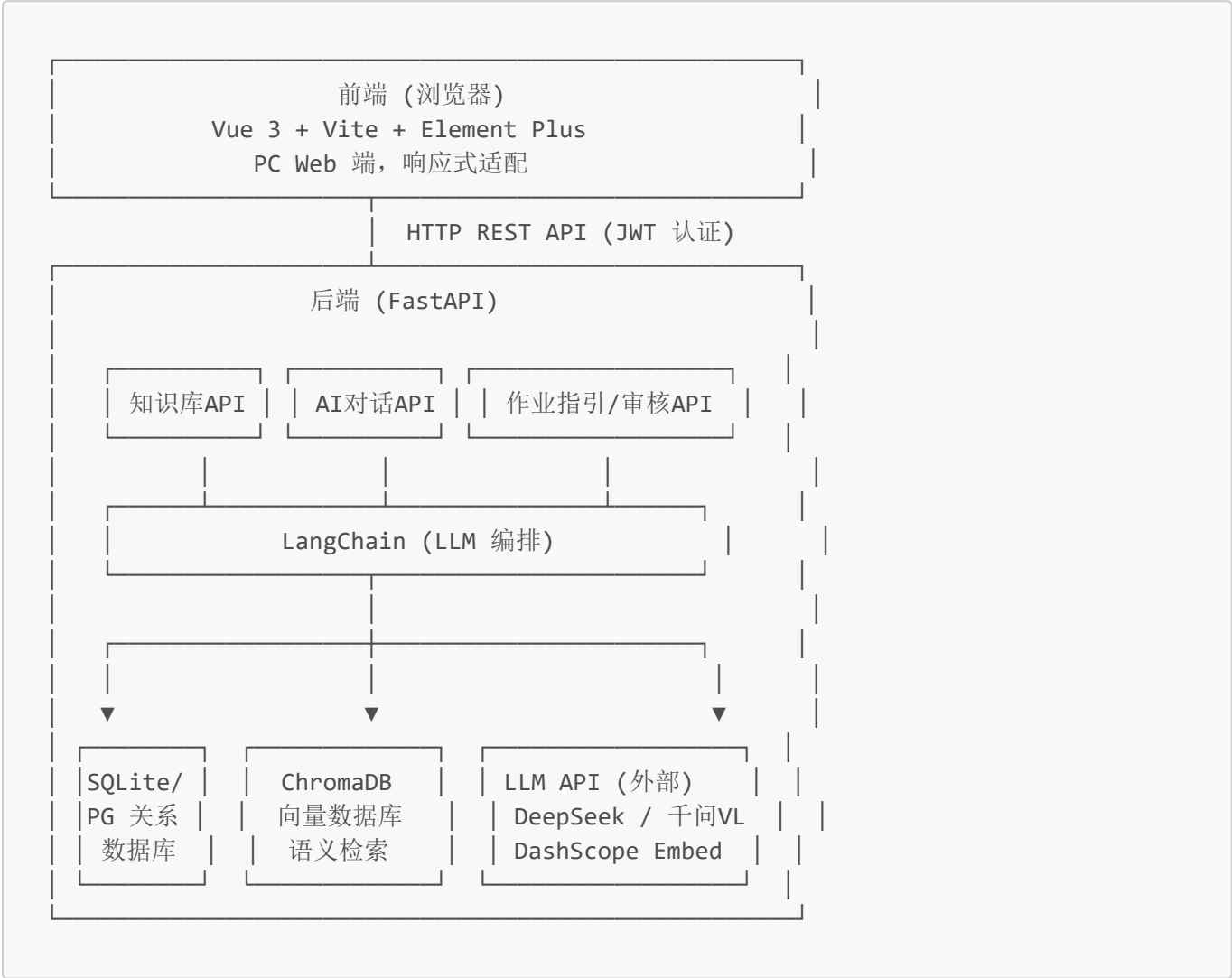
系统共有三类角色，各有不同的功能权限：

功能模块	一线人员	管理员	专家
浏览知识库、查看知识详情	✓	✓	✓
AI 智能对话（检修/闲聊）	✓	✓	✓
反馈 AI 回复质量	✓	✓	✓
创建和执行作业任务	✓	✓	✓
提交检修案例	✓	✓	✓
提交客服工单	✓	✓	✓
个人工作台	✓	✓	✓
进入管理后台	✗	✓	✓
管理知识条目（新增/编辑/发布/归档/删除）	✗	✓	✗
导入 PDF 手册	✗	✓	✗
审核案例——初审	✗	✓	✗
审核案例——复审（经验型）	✗	✓	✓
管理客服工单（回复/关闭/转知识）	✗	✓	✓
管理用户（审核/启用/禁用/重置密码/删除）	✗	✓	✗
管理设备型号和故障标签	✗	✓	✗
管理作业模板（新增/编辑/删除）	✗	✓	✗
查看和管理 AI 反馈	✗	✓	✗
配置大模型 API	✗	✓	✗

功能模块	一线人员	管理员	专家
查看操作日志	✗	✓	✗
系统设置与数据备份	✗	✓	✗

2.3 系统架构概览

系统采用前后端分离的 B/S 架构。用户通过浏览器访问前端页面，前端通过 REST API 与后端服务器通信。后端负责业务逻辑处理、大模型调用编排、向量检索和数据库操作。



3 使用前准备

3.1 运行环境要求

客户端（浏览器）：

项目	要求
推荐浏览器	Google Chrome 90+ / Microsoft Edge 90+ / Mozilla Firefox 88+
屏幕分辨率	推荐 1440×900 及以上

项目	要求
网络环境	能够访问系统服务器地址

服务器端（供管理员参考）：

项目	要求
操作系统	LoongArch 架构 + 银河麒麟高级服务器版 V10，开发阶段可用 Windows/macOS
Python	3.10 及以上版本
Node.js	18 及以上版本
数据库	SQLite（开发阶段）或 PostgreSQL（生产环境）
大模型 API	DeepSeek API、阿里云 DashScope API（千问 VL + Embedding）

3.2 系统访问方式

- 1. 打开推荐浏览器（Chrome / Edge / Firefox）
- 2. 在地址栏输入系统服务器地址（如 `http://服务器IP:端口`）
- 3. 进入系统登录页面

系统为 B/S 架构，无需安装任何客户端软件或浏览器插件。

3.3 账号注册与审核

新用户注册流程：

- 1. 在登录页面点击【立即注册】按钮
- 2. 进入注册页面，填写以下信息：
 - **用户名**（必填）：系统内的唯一标识，不可与其他用户重复
 - **姓名**（必填）：真实姓名，供管理员审核参考
 - **密码**（必填）：建议使用字母+数字组合，不少于6位
 - **工号**（选填）：员工工号
 - **所属班组**（选填）：如"维修一组""电气班"等
- 3. 点击【注册】按钮提交
- 4. 系统提示"注册成功，请等待管理员审核"
- 5. 自动跳转至登录页面

账号审核：

- 新注册用户的账号状态为"待审核"（PENDING）
- 在此状态下尝试登录，系统会提示"账号尚未通过审核"
- 需等待管理员在管理后台的"用户管理"中审核通过后方可登录
- 审核通过后，用户即可正常登录使用系统

提示：如注册后长时间未通过审核，请联系系统管理员处理。

4 用户端功能操作详细指南

4.1 系统登录

4.1.1 登录页面入口

访问系统服务器地址后，自动进入登录页面。登录页面采用左右分栏布局设计：

- **左侧品牌面板：**紫色渐变背景，展示"汇智海洋"系统名称、系统全称"设备检修知识检索与作业系统"以及系统三大特性（多模态知识检索、AI 智能辅助决策、标准化作业指引）
- **右侧登录表单：**白色背景，包含用户名输入框、密码输入框和登录按钮

页面底部显示版权信息"© 2026 汇智海洋 · 设备检修知识检索与作业系统"。

(图：登录页面整体布局)

4.1.2 用户登录

1. 在"用户名"输入框中输入您的登录用户名
2. 在"密码"输入框中输入您的密码。密码默认以密文（圆点）形式显示，可点击输入框右侧的眼睛图标切换明文/密文显示
3. 确认信息无误后，点击【登录】按钮
4. 系统验证账号密码：
 - **验证成功：**系统跳转至对应页面——管理员/专家跳转至管理后台仪表盘（/admin），一线人员跳转至首页知识库浏览页面（/）
 - **验证失败：**页面显示错误提示，常见错误及处理方式见下表

错误提示	原因	解决方法
用户名或密码错误	用户名不存在或密码不正确	检查输入是否正确，注意大小写
账号尚未通过审核	已注册但管理员未审核通过	联系管理员在后台审核激活账号
账号已被禁用	管理员已停用此账号	联系管理员了解原因并申请恢复

4.1.3 用户注册

如果您还没有账号，可通过登录页面进入注册页面：

1. 在登录页面底部点击"还没有账号？**立即注册**"链接
2. 进入注册页面，同样采用左右分栏布局设计
3. 填写注册信息：
 - 用户名（必填）、姓名（必填）
 - 密码（必填）
 - 工号（选填）、所属班组（选填）
4. 点击【注册】按钮提交
5. 系统提示"注册成功，请等待管理员审核"
6. 自动跳转到登录页面

4.1.4 退出登录

登录成功后，在任意页面的顶部导航栏右侧点击【退出】按钮即可安全退出系统。退出后需要重新登录才能访问系统功能。

安全建议：在公共或共享电脑上使用完毕后，务必退出登录以保护账号安全。

4.2 首页——知识库浏览

4.2.1 首页概览

登录系统后默认进入首页。首页是知识库的主要浏览和检索入口，采用左侧分类导航 + 右侧知识卡片展示区的布局设计。

页面布局：

区域	位置	内容
搜索栏	右侧顶部	关键词搜索输入框，支持按标题和摘要模糊匹配
排序切换	搜索栏右侧	最新发布 / 最热（按浏览次数降序）两种排序方式
最近浏览标签	排序下方	横向标签列表，显示最近浏览过的知识条目，可点击快速跳转或关闭移除
分类导航	左侧	分为"全部知识""设备型号""故障标签"三个区域
知识卡片网格	右侧主要区域	以卡片形式展示知识条目，支持分页浏览
悬浮 AI 按钮	右下角	点击弹出 AI 对话面板，自动携带当前浏览知识条目的上下文

(图：首页整体布局)

4.2.2 分类导航与筛选

按设备型号筛选：

- 在左侧分类导航中找到"设备型号"区域
- 点击某个设备型号（如"Y系列电机"），右侧卡片区自动过滤，仅显示与该型号关联的知识条目
- 再次点击已选中的型号可取消筛选
- 分类名称旁显示该分类下的条目数量

按故障标签筛选：

- 在左侧分类导航中找到"故障标签"区域
- 点击某个故障标签（如"电气故障""轴承过热"），右侧卡片区按标签过滤
- 再次点击已选中的标签可取消筛选

组合筛选：用户可同时选择设备型号和故障标签，系统将取交集展示同时满足所有筛选条件的知识条目。

(图：分类导航区域——设备型号列表和故障标签列表)

4.2.3 搜索知识

- 在页面顶部搜索框中输入关键词（支持按知识标题和摘要进行模糊匹配）

- 2. 系统在输入停止 300 毫秒后自动触发搜索，无需点击按钮
- 3. 右侧知识卡片区实时更新为匹配结果
- 4. 点击搜索框中的清除按钮（×）或清空输入框，恢复到筛选前的列表

搜索与分类筛选可以叠加使用——搜索范围仅限当前筛选条件下的知识条目。

4.2.4 排序切换

在搜索框右侧的排序切换区域：

- 1. 点击【最新】：按知识条目的更新时间降序排列
- 2. 点击【最热】：按知识条目的浏览次数降序排列（当前版本中暂用更新时间作为代理指标）

当前激活的排序方式以高亮文字显示。

4.2.5 最近浏览

系统自动记录用户最近浏览的10条知识条目（存储在浏览器 localStorage 中）：

- 1. 最近浏览记录以标签形式显示在排序栏下方
- 2. 点击任一标签直接跳转到对应的知识详情页
- 3. 点击标签上的关闭按钮（×）可移除该条记录
- 4. 关闭全部浏览记录后该区域自动隐藏

4.2.6 知识卡片信息说明

每张知识卡片展示以下信息：

信息项	位置	说明
标题	卡片顶部	知识条目标题，点击进入详情页
摘要	标题下方	知识内容的简短摘要（最多 2 行）
设备型号标签	摘要下方	蓝色小标签，显示关联的设备型号
故障标签	设备标签旁	灰色小标签，显示故障分类
PDF 图标	卡片右上角	仅 PDF 导入的知识显示，表示可查看原始 PDF
浏览次数	卡片底部左侧	眼睛图标 + 数字
更新时间	卡片底部右侧	最后更新时间

当筛选或搜索无匹配结果时，显示空状态提示。

4.3 知识详情页

4.3.1 进入详情页

在首页或其他列表页面，点击任意知识卡片的标题或卡片区域，即可进入该知识的详情页。详情页顶部有面包屑导航（首页 > 知识详情），可点击返回首页。

4.3.2 查看完整内容

详情页完整展示知识条目的以下信息：

信息区域	内容
标题区	知识标题（大字号）、来源标签（手动/PDF导入/用户上传/工单转化/AI反馈转化）、来源引用说明、当前版本号、发布时间、浏览次数
标签区	关联的设备型号标签（蓝色）和故障分类标签（灰色），多个标签横向排列
检修等级	如已配置，显示检修等级（日常检修/定修/大修）
正文区	完整的知识内容，支持 HTML 富文本格式：段落、列表、表格、加粗、分隔线等。正文中嵌入的图片以自适应宽度显示（max-width:100%），点击可在新窗口打开原图
PDF 链接区	仅 PDF 导入类知识显示
版本信息区	列出所有历史版本号及修改说明
作业步骤区	仅作业指引类知识显示，以垂直步骤条展示每步的阶段、标题和合规校验项
操作区	【开始作业】按钮（仅作业指引类知识显示）、【返回】按钮

(图：知识详情页——标题区域、正文内容展示区域)

4.3.3 查看原始 PDF 文件

仅适用于通过 PDF 导入生成的知识条目：

- 1. 在详情页找到"查看原始 PDF 文件"链接
- 2. 点击链接
- 3. 系统在新浏览器标签页中打开原始 PDF 文件（需要浏览器支持 PDF 渲染）
- 4. 如文件名含中文，系统会自动进行 URL 编码以保证正常访问

4.3.4 查看版本历史

知识条目每次编辑保存后自动生成一条版本记录：

- 1. 在详情页向下滚动至"历史版本"区域
- 2. 查看版本列表：显示版本号（V1.0、V1.1 等）、修改说明、编辑者、编辑时间
- 3. 版本按时间降序排列，最新版本在最上方

注意：详情页仅供查看，编辑知识条目需在管理端的知识编辑页面进行。

4.3.5 从知识条目开始作业

如果该知识条目是作业指引类型（含结构化步骤），可在详情页底部点击【开始作业】按钮，系统将跳转到任务创建页面，自动填写该知识关联的模板信息。

4.4 AI 智能助手

4.4.1 功能入口

系统提供两种 AI 智能助手入口：

入口	访问方式	适用场景
全屏对话页	顶部导航栏 → 【AI 助手】	深入的技术咨询和连续的故障排查对话
悬浮 AI 助手	首页或作业执行页右下角的悬浮 AI 按钮	快速提问，自动携带当前页面的上下文信息

两种入口使用相同的对话引擎（useChat），共享会话历史和消息记录。

4.4.2 全屏对话页概览

全屏对话页采用左侧对话列表 + 右侧对话区域的布局：

区域	内容
左侧对话列表	【新建对话】按钮、历史对话条目列表（显示标题和更新时间）
右侧对话区域	消息显示区（用户消息和 AI 回复气泡）、输入工具栏（输入框、图片上传、模式/模型选择、发送按钮）

(图：AI 全屏对话页整体布局)

4.4.3 创建新对话

- 1. 点击左侧面板顶部的【新建对话】按钮
- 2. 系统自动创建一个空白对话，标题初始为"新对话"
- 3. 新对话自动切换为当前活跃对话
- 4. 发送第一条消息后，对话标题自动更新为消息的前 30 个字符

每个对话独立管理，不同对话之间的上下文互不干扰。您可以为不同设备、不同故障创建各自的对话，方便分类管理。

4.4.4 发送文本消息

- 1. 在底部输入框中输入您的问题（支持多行文本）
- 2. 按键盘 **Enter** 键发送消息
- 3. 发送过程中：
 - 输入框不可编辑
 - 发送按钮显示加载状态
 - 消息区底部显示用户消息气泡（蓝色，右侧）
 - AI 回复到达后显示 AI 消息气泡（白色，左侧，带 AI 头像）

4. 发送完毕后输入框恢复可用

注意：不要在输入框中先按 Enter 换行再按 Enter 发送——连续两次 Enter 会发送空消息。如需换行，可使用 Shift+Enter。

4.4.5 选择对话模式

在输入工具栏的【模式选择】下拉框中切换对话模式：

模式	适用场景	AI 回复格式
检修模式 (RAG)	询问设备故障诊断、维修方法、操作规范	结构化回答：问题分析 → 可能原因 → 推荐方案 → 参考来源
闲聊模式 (Casual)	功能咨询、一般性问答、非检修类对话	自然对话风格，不强制结构化，保持对话感

检修模式下，系统会先从知识库中进行向量检索获取相关背景知识，再结合大模型生成结构化回复。闲聊模式跳过向量检索，直接以大模型进行对话式回答。

(图：对话模式选择下拉框——检修模式/闲聊模式)

4.4.6 选择模型

在输入工具栏的【模型选择】下拉框中切换使用的大模型：

模型	能力	适用场景
DeepSeek (文本)	纯文本对话	常规检修咨询、故障排查问答
千问 VL (图文)	文本 + 图片联合理解	上传故障图片进行视觉分析

选择千问 VL 后将显示图片上传按钮。模型选择即时生效。

4.4.7 上传图片进行视觉分析

当模型选择为"千问 VL (图文)"时，可使用图片分析功能：

1. 点击输入框旁的图片上传按钮（ 图标）
2. 在文件选择对话框中选择要上传的图片（支持 jpg/png/webp/gif 格式）
3. 已选图片以标签形式显示在上传按钮旁，显示文件名
4. 如选错图片，可点击标签上的关闭按钮移除
5. 在输入框中输入描述性文字（如"请分析图中零件损坏的可能原因"）
6. 点击发送

隐私说明：上传的图片以 base64 编码通过 HTTPS 传输至大模型 API 进行处理。图片不会被保存到系统服务器（仅保存文件名到对话消息记录中）。

4.4.8 切换历史对话

1. 在左侧对话列表中，点击任意历史对话条目
2. 右侧对话区域自动加载该对话的完整消息历史

- 3. 当前活跃对话以高亮样式标记
- 4. 可在不同对话间自由切换，消息历史不丢失

4.4.9 重命名对话

- 1. 在左侧对话列表中，双击需要重命名的对话标题
- 2. 标题变为可编辑状态
- 3. 输入新的标题名称
- 4. 按 Enter 确认，或点击其他区域取消编辑
- 5. 新标题保存后立即生效

4.4.10 删除对话

- 1. 在左侧对话列表中，点击对话条目右侧的删除按钮（🗑️图标）
- 2. 系统弹出确认对话框
- 3. 点击【确定】执行删除
- 4. 删除后对话及所有关联消息将被永久移除
- 5. 如果删除的是当前活跃对话，对话区域自动清空

4.4.11 对 AI 回复进行反馈

每条 AI 回复消息下方有三个反馈按钮：

反馈	按钮	操作说明
👍 有用	【有用】	直接点击即提交，AI回答准确、对工作有帮助
👎 部分有用	【部分有用】	点击后弹出输入框，可填写改进建议（可选），点击【提交】确认；点击【取消】或关闭弹窗则不提交
💡 无用	【无用】	点击后弹出输入框，可填写修正建议（选填，但建议填写以帮助改进），点击【提交】确认；点击【取消】或关闭弹窗则不提交

反馈提交后：

- 反馈标记显示在消息下方
- 反馈记录可在个人工作台的"修正记录"标签页中查看
- 管理员可在管理后台的"AI 反馈管理"中查看所有用户的反馈汇总
- 连续两次标记"无用"后，系统提示"问题未解决？建议提交客服工单获取人工帮助"

(图：AI 回复消息气泡下方的反馈按钮——有用 / 部分有用 / 无用)

4.4.12 悬浮 AI 助手（ChatPanel）

悬浮 AI 助手是嵌入在首页和作业执行页中的紧凑型对话面板。

在首页使用：

- 1. 点击首页右下角的悬浮 AI 按钮（圆形，带 AI 图标）
- 2. 弹出紧凑对话面板（宽度 400px，高度 500px）
- 3. 面板自动携带当前浏览的知识条目标题和摘要作为上下文

4. 在此面板中可直接与 AI 对话，操作方式与全屏对话页一致
5. 如需更大空间，点击面板顶部的展开按钮可跳转到全屏对话页（/chat），会话历史完整保留

在作业执行中使用：

1. 在执行任务的页面顶部操作栏中点击【AI 问答】按钮
2. 弹出紧凑对话面板，自动携带当前的设备型号和作业步骤信息
3. AI 回复会结合当前步骤的上下文，提供更有针对性的建议

(图：首页右下角悬浮 AI 按钮 → 弹出紧凑对话面板)

4.5 作业指引

4.5.1 任务列表概览

通过顶部导航栏【作业指引】进入。任务列表页面以网格卡片形式展示当前用户的所有检修作业任务。

每张任务卡片包含以下信息：

信息项	说明
任务标题	创建时填写的任务名称
设备型号	检修的目标设备型号
检修等级	日常检修 / 定修 / 大修
进度条	百分比展示已完成步骤数 / 总步骤数
状态标签	进行中（蓝色） / 已暂停（灰色半透明） / 已完成（绿色）
开始日期	任务创建日期
操作按钮	进行中/已暂停：点击卡片进入执行页；已完成：显示"查看"按钮

页面顶部有【新建任务】按钮。无任务时显示空状态提示。

(图：任务列表页面——任务卡片网格布局)

4.5.2 新建任务

1. 在任务列表页点击【新建任务】按钮
2. 弹出新建任务对话框，包含以下字段：

字段	说明	是否必填
任务名称	描述本次检修任务，如"Y系列电机季度定修"	✓
设备型号	从下拉列表中选择或手动输入设备型号。选项来自知识库中已有的设备型号标签	✓
检修等级	日常检修 / 定修 / 大修（单选）	✓

3. 选择设备型号和检修等级后，系统自动触发模板智能匹配，展示推荐模板列表
4. 从推荐模板中选择一个（点选），或选择"手动输入步骤"

5. 点击【确定】创建任务
6. 任务创建后自动跳转至任务执行页

临时模板：如果选择了手动输入步骤而未选择已有模板，系统会自动创建一个临时模板来存储步骤信息。

4.5.3 模板智能匹配

系统在用户填写设备型号和检修等级后，自动从已发布的模板库中匹配最合适的作业模板。

匹配评分规则：

匹配项	得分
设备型号精确匹配	+0.6
设备型号关键词部分匹配	+0.3
检修等级匹配	+0.3

推荐列表按评分从高到低排序，显示匹配百分比，最多展示 Top 5 匹配结果。每项显示模板名称、设备型号、检修等级、步骤数。

4.5.4 查看任务详情

点击任务卡片进入任务执行页。页面布局如下：

区域	内容
顶部信息栏	任务标题、设备型号、检修等级、进度（当前步骤/总步数）
操作按钮栏	【返回】【暂停/恢复】【交接】【提前完成】【AI 问答】
步骤进度条	可视化展示已完成/当前/未完成的步骤
左侧步骤导航	步骤编号 + 阶段 + 标题，当前步骤高亮蓝色，已完成步骤绿色+勾号，未到步骤灰色锁定
右侧步骤详情	当前步骤的详细操作说明和合规校验项
AI 悬浮按钮	右下角，点击弹出 AI 对话面板

（图：任务执行页面——左侧步骤导航 + 右侧步骤详情）

4.5.5 执行任务步骤

进入任务执行页后，按以下流程逐步推进任务：

1. 阅读操作说明：右侧步骤详情区展示当前步骤的完整操作说明
2. 勾选合规校验项：

◦ 每个步骤可能包含一个或多个合规校验项（如"执行能量隔离""使用防护手套""确认设备已断电"）

◦ 以复选框形式展示，**必须全部勾选才能解锁确认按钮**

◦ 未全部勾选时，确认按钮为灰色不可点击状态

3. 确认当前步骤：全部合规项勾选后，点击【确认并进入下一步】按钮
- 17 / 48

- 当前步骤标记为已完成（左侧导航中显示绿色勾号）
- 自动跳转到下一步

4. **完成所有步骤**：当最后一步确认后，任务状态自动变为"已完成"

(图：步骤详情区域——操作说明 + 合规校验项复选框 + 确认按钮)

4.5.6 暂停与恢复任务

暂停任务：

1. 在任务执行页顶部操作栏中点击【暂停】按钮
2. 在弹出的输入框中填写暂停原因（如"等待配件到货""需专家进一步确认"）
3. 点击【确认】后任务状态变为"已暂停"
4. 页面顶部显示暂停提示栏，显示暂停原因

恢复任务：

1. 在暂停状态下，顶部操作栏显示【恢复】按钮
2. 点击【恢复】按钮
3. 任务状态恢复为"进行中"，暂停原因自动清除
4. 可继续从当前步骤执行

(图：暂停原因输入弹窗)

4.5.7 交接任务

当任务需要转交给其他班组人员执行时：

1. 在任务执行页顶部操作栏中点击【交接】按钮
2. 弹出交接对话框，包含：
 - **接收人**：从下拉列表中选择同班组或其他人员
 - **交接说明**：填写交接原因和备注（如"已完成拆卸步骤，后续安装由你负责"）
3. 点击【确认】完成交接
4. 交接后：
 - 任务的执行人变更为接收人
 - 原执行人保留为"原始执行人"
 - 交接记录保存到交接链中（记录转出人、接收人、交接时间）

(图：交接任务对话框——选择接收人 + 填写交接说明)

4.5.8 提前完成任务

如需在未执行完所有步骤时提前结束任务：

1. 在任务执行页顶部操作栏中点击【提前完成】按钮
2. 系统弹出确认对话框
3. 点击【确定】确认
4. 系统将当前步骤之后的所有步骤标记为"已跳过"，任务状态变更为"已完成"

该功能适用于中途确认作业已全部完成的场景。

4.5.9 在作业中使用 AI 问答

在任务执行过程中，可随时使用 AI 助手获取当前步骤的智能建议：

1. 在顶部操作栏中点击【AI 问答】按钮（或点击右下角悬浮 AI 按钮）
2. 弹出紧凑对话面板，**自动携带当前设备型号和作业步骤信息作为上下文**
3. 输入问题（如“这个步骤有什么安全注意事项？”），AI 会基于当前步骤和设备型号给出针对性建议

(图：任务执行页中的 AI 问答面板)

4.5.10 删除任务

1. 在任务列表页面，每张任务卡片右下角有【删除】按钮
2. 点击【删除】，系统弹出确认对话框
3. 点击【确定】确认删除
4. 已完成的任务不可删除（需保留归档记录）

4.6 案例上传

4.6.1 进入上传页面

通过顶部导航栏【案例上传】进入。案例上传功能让一线人员将检修过程中遇到的案例（包含故障现象、排查过程、根因分析等）提交至系统，经审核通过后纳入知识库供其他人员检索学习。

4.6.2 填写案例信息

1. **案例标题**（必填）：简明扼要描述案例，如“YY型泵机叶轮磨损导致流量下降”
2. **故障描述**（必填）：详细描述故障情况，建议按以下结构组织：
 - 故障现象（观察到什么问题）
 - 初步排查（采取哪些初步检查措施）
 - 深入分析（进一步的技术分析）
 - 根因定位（最终确认的根本原因）
 - 修复措施（采取的具体修复方法）
 - 验证结果（修复后的效果确认）
3. **设备型号**（多选，至少一个）：从下拉列表中搜索选择已有型号，或直接输入新设备型号
4. **故障标签**（多选，至少一个）：从下拉列表选择故障分类标签，或输入新标签
5. **知识类型**（单选）：
 - **事实型**：客观故障现象和修复过程描述；仅需管理员初审
 - **经验型**：包含个人分析判断和调优建议；需管理员初审 + 专家复审（两级审核）

4.6.3 上传现场图片

1. 在“现场图片”区域，点击【上传图片】按钮
2. 选择图片文件（支持 jpg/png/webp/gif，单张最大 10MB）
3. 上传成功后，图片显示在预览列表中
4. 可多次上传，添加多张现场图片
5. 已上传的图片可预览（点击放大查看）和删除
6. 上传的图片文件存储在服务器，返回 URL 路径供后续引用

上传流程：先上传图片获取 URL → 提交案例时在请求中引用图片 URL 列表。这样确保图片已成功落盘后再关联到案例。

4.6.4 提交审核或保存草稿

提交审核：

- 1. 确认案例信息填写完整（标题和故障描述为必填）
- 2. 点击【提交审核】按钮
- 3. 系统提示"案例已提交，等待管理员审核"
- 4. 案例进入审核队列，状态为"待初审"
- 5. 页面跳转至个人工作台

保存草稿：

- 1. 点击【保存草稿】按钮
- 2. 案例信息暂存到浏览器本地存储（localStorage）
- 3. 下次进入案例上传页面时，自动恢复上次填写的草稿内容
- 4. 草稿仅保存在本地，不会提交至服务器

4.6.5 追踪审核状态

案例提交后，可在以下位置追踪审核进度：

- 1. 【个人工作台】 → 【我的上传】标签页
- 2. 案例卡片上显示当前审核状态：
 - 待初审（pending_initial）：等待管理员初审
 - 待复审（pending_expert）：经验型案例初审通过，等待专家复审
 - 已通过（approved）：审核通过，已纳入知识库
 - 已驳回（rejected）：审核驳回，显示驳回原因
- 3. 已通过的案例可点击链接查看生成的知识条目

4.7 客服工单

4.7.1 工单列表概览

通过顶部导航栏【客服工单】进入。工单列表展示当前用户提交的所有客服工单。

页面布局：

- 顶部左侧：【提交工单】按钮
- 顶部右侧：状态筛选按钮组（全部 / 待处理 / 已回复 / 已解决）
- 主区域：工单表格，每列信息如下：

列	说明
工单号	系统自动生成，格式 TK-YYYYMMDD-NNNN
问题标题	提交时填写的标题

列	说明
回复数	管理员/专家的回复条数
状态	待处理 / 处理中 / 已回复 / 已解决 / 已关闭
提交时间	工单创建时间

- 底部：分页导航

点击工单行进入详情页面。

4.7.2 提交新工单

1. 在工单列表页点击【提交工单】按钮

2. 弹出提交工单对话框：
- | 字段 | 说明 | 必填 |
|------|----------------------|----|
| 问题标题 | 简明扼要描述遇到的问题 | |
| 详细描述 | 详细说明遇到的问题，包括已尝试的解决方法 | |
3. 点击【确定】提交

4. 系统自动生成工单号（格式：TK-20260618-0001），状态设为"待处理"

5. 管理员/专家将在管理后台处理工单

4.7.3 查看工单详情与回复

1. 在工单列表中点击目标工单行

2. 进入工单详情页，展示：

区域	内容
顶部信息	工单号、标题、提交人、当前状态标签、提交时间
问题描述	用户的原始问题描述完整内容
回复记录	按时间顺序展示管理员/专家的回复，每条回复显示回复人姓名、回复时间、回复内容

3. 浏览管理员/专家的回复内容

4.7.4 确认问题已解决

当管理员/专家给予有效回复后，工单状态变为"已回复"。您确认问题已解决后：

1. 在工单详情页点击【确认已解决】按钮

2. 工单状态变更为"已解决"

3. 管理员可将已解决的工单转化为知识条目，沉淀为知识库内容

4.7.5 删除工单

1. 在个人工作台的"客服工单"标签页中，工单卡片右下角有【删除】按钮

- 2. 点击【删除】
- 3. 系统弹出确认对话框
- 4. 点击【确定】后工单及其所有回复将被永久删除

4.8 个人工作台

4.8.1 工作台概览

通过顶部导航栏【个人工作台】进入。个人工作台聚合了当前用户在所有模块中的个人数据，通过四个标签页进行分类展示。页面顶部有一个跨标签的搜索框，可过滤所有数据。

4.8.2 我的任务

默认打开的第一个标签页。以网格卡片形式展示用户的所有作业任务：

信息	说明
任务标题	创建时填写的名称
设备型号 + 检修等级	任务关联信息
进度条	百分比展示已完成步骤数 / 总步骤数
状态标签	进行中（蓝色） / 已暂停（灰色半透明） / 已完成（绿色）
开始日期	任务创建日期

操作： 点击任务卡片进入任务执行页面（</task/{id}>）。

空状态时显示提示："在'作业指引'中新建任务后可在本页查看"。

4.8.3 我的上传

展示用户提交的所有检修案例及其审核状态：

信息	说明
案例标题	提交时填写的标题
故障标签	关联的故障分类标签
审核状态	待初审 / 待复审 / 已通过 / 已驳回
审核意见	通过后的审核评语（绿色背景）
驳回原因	驳回时的原因说明（红色背景）
提交日期	案例提交时间

操作： 每张卡片右下角有【删除】按钮，可删除未通过的案例。

空状态时显示提示："在'案例上传'中提交检修经验后可在本页追踪审核状态"。

4.8.4 客服工单

展示用户提交的所有客服工单：

信息	说明
工单号	TK-YYYYMMDD-NNNN
问题标题	提交时填写的标题
状态标签	待处理 / 处理中 / 已回复 / 已解决 / 已关闭
提交日期	工单创建时间

操作： 点击卡片进入工单详情页；每张卡片右下角有【删除】按钮。

空状态时提供【提交工单】快捷按钮。

4.8.5 修正记录

展示用户在 AI 对话中对 AI 回复提交的所有反馈记录：

信息	说明
Q（用户提问）	用户当时发送的问题（截断150字符）
A（AI 回复）	AI 生成的回复（截断200字符）
反馈类型	有用（绿色） / 部分有用（橙色） / 无用（红色）
用户评论	提交反馈时的修正建议（如有填写）
时间	反馈提交时间

每条记录以卡片形式纵向排列。空状态时显示提示："在AI对话中对回复进行反馈后，记录会显示在此"。

4.8.6 跨标签搜索

- 1. 在页面顶部搜索框中输入关键词
- 2. 当前激活标签页的数据将实时根据搜索词过滤
- 3. 切换到其他标签页，搜索词依然有效，应用于新标签页的数据过滤
- 4. 清空搜索框或点击清除按钮恢复完整列表

5 管理端功能操作详细指南

5.1 管理端登录与界面

5.1.1 进入管理后台

- 1. 以管理员（admin）或专家（expert）账号登录系统
- 2. 登录后，在用户端页面顶部导航栏右侧可见【管理后台】按钮（蓝色）
- 3. 点击【管理后台】进入管理端页面
- 4. 系统跳转至管理端仪表盘（/admin）

一线人员（worker）角色看不到【管理后台】按钮，也无法通过直接输入 URL 访问管理端——路由守卫会拦截非授权角色并跳转至 403 页面。

5.1.2 管理端界面布局

管理端页面采用左侧侧边栏 + 右侧内容区的布局：

区域	位置	内容
侧边栏	左侧，深色背景	系统名"汇智海洋" + 功能导航菜单
顶部栏	右侧顶部，白色背景	欢迎信息 + 【返回用户端】按钮 + 【退出】按钮
内容区	右侧主体	当前选中菜单项对应的功能页面

侧边栏菜单结构：

汇智海洋

— 仪表盘

— 知识库管理

— 审核队列

— 用户反馈

— 客服工单

— AI 反馈

— 用户管理

— 设备型号管理

— 作业模板管理

— 模型配置

— 操作日志

— 系统设置

点击菜单项即可进入对应功能页面。当前页面对应的菜单项自动高亮。用户反馈为可展开子菜单（`el-sub-menu`），点击展开后显示"客服工单"和"AI 反馈"两个子项。

5.2 仪表盘

5.2.1 统计概览

仪表盘页面以统计卡片形式展示系统关键数据：

统计项	说明
知识条目总数	知识库中所有条目的数量（含草稿和已发布）
待审核案例	等待管理员初审的案例数量
待处理工单	等待管理员/专家处理的工单数量
活跃用户数	系统中非禁用状态的用户数量

5.2.2 快捷操作入口

仪表盘提供三个快捷操作按钮：

按钮	跳转目标
【审核队列】	跳转到审核队列页面，处理待审核案例
【客服工单】	跳转到客服工单管理页面，处理待处理工单
【知识管理】	跳转到知识库管理页面，管理知识条目

页面底部展示最近 10 条系统操作日志（操作类型 + 时间），方便快速了解系统近期的管理活动。

5.3 知识库管理

5.3.1 知识条目列表概览

侧边栏 → 【知识库管理】进入。页面展示知识库中所有知识条目的列表。

页面顶部操作栏：

元素	功能
【新增知识】按钮	进入新增知识页面
【导入 PDF】按钮	打开 PDF 导入对话框
关键词搜索框	按标题和摘要搜索知识条目
状态下拉筛选	按状态筛选：已发布 / 草稿 / 已归档

知识条目表格：

列	说明
标题	知识条目标题（可点击进入编辑页面）
来源	手动 / PDF导入 / 用户上传 / 工单转化 / AI反馈转化
版本	当前版本号（如 V1.2）
状态	已发布（绿色） / 草稿（灰色） / 已归档（橙色）
操作	【编辑】按钮 + 【更多 ▾】下拉菜单

(图：知识库管理列表页面)

5.3.2 搜索与筛选知识条目

- 1. 在搜索框中输入关键词，按 Enter 或点击【搜索】按钮
- 2. 在下拉筛选框中选择目标状态（已发布/草稿/已归档），或选择"全部"
- 3. 搜索和状态筛选可叠加使用
- 4. 点击搜索框的清除按钮或清空关键词可恢复完整列表

5.3.3 新增知识条目

1. 在知识列表页点击【新增知识】按钮
2. 进入知识编辑页面，填写以下信息：

字段	说明	必填
标题	知识条目标题，用于检索和展示	☒
摘要	简短描述，列表页展示用	☐
来源类型	手动编写 / 工单转化（单选）	☒
来源引用	溯源信息。手动编写时可填手册名+版本号；工单转化时自动填工单号	☐
设备型号	关联的设备型号（多选，支持手动输入新值后按回车添加）	☐
故障标签	关联的故障分类（多选，支持手动输入新值）	☐
检修等级	日常检修 / 定修 / 大修（单选）	☐
正文内容	知识正文，支持 HTML 富文本格式	☒
修改说明	编辑时填写，说明本次修改内容（新增时不显示此字段）	编辑时建议填写

3. 如需在正文中插入图片：
 - 点击【上传图片】按钮，选择图片文件
 - 上传成功后图片以 img 标签形式自动插入正文末尾
 - 可在正文中手动调整图片位置
4. 确认信息无误后，点击【创建】按钮保存
5. 新创建的知识条目默认状态为"已发布"

(图：新增知识页面——表单字段)

5.3.4 编辑知识条目

1. 在知识列表中点击目标条目的标题，或点击【编辑】按钮
2. 进入编辑页面，表单预填当前知识条目的所有信息
3. 修改需要更新的内容
4. 在"修改说明"字段中简要描述本次修改的内容（建议填写，便于版本追溯）
5. 点击【保存】按钮

版本机制：每次保存后，系统自动执行以下操作：

- 将当前版本内容保存为历史版本记录
- 版本号自动递增：小版本（V1.0 → V1.1 → V1.2 ... → V1.9 → V2.0）
- 生成新的 KnowledgeVersion 记录，包含修改说明和编辑者信息

5.3.5 发布草稿条目

草稿状态的知识条目在用户端不可见（不会被检索和展示），需要发布后才能被用户访问。

1. 在知识列表中，找到状态为"草稿"的条目
2. 点击【更多 ▾】→【发布】
3. 系统弹出确认对话框

- 4. 确认后，条目状态变更为"已发布"
- 5. 用户端可立即检索和查看该条目

PDF 导入和工单/AI 反馈转化的知识条目初始状态均为"草稿"，需管理员确认内容后手动发布。

5.3.6 导入 PDF 手册

- 1. 在知识列表页点击【导入 PDF】按钮
- 2. 弹出 PDF 导入对话框：

操作项	说明
【选择文件】	点击选取 PDF 文件（支持最大 50MB）
设备型号输入框	填写该 PDF 关联的设备型号（选填）

- 3. 选择 PDF 文件后，文件名显示在上传区域
- 4. 点击【开始导入】按钮
- 5. 系统自动执行以下处理：
 - 提取 PDF 全文文本
 - 提取 PDF 中嵌入的图片
 - 调用千问 VL 模型为每张图片生成中文描述
 - 将文本内容分块，通过 Embedding 模型向量化
 - 将向量存入 ChromaDB 向量数据库
 - 创建 KnowledgeEntry 记录（状态为"草稿"）
- 6. 导入完成后，对话框显示导入结果：
 - 知识条目 ID
 - 文本片段总数
 - 向量化片段数
 - 生成图片描述的图片数量
- 7. 点击结果中的链接"点击编辑此条目 →"跳转到编辑页面
- 8. 在编辑页面确认内容无误后，点击【发布】使条目在用户端可见

(图：PDF 导入对话框——文件选择 + 设备型号输入 + 导入结果显示)

5.3.7 版本历史与回滚

查看版本历史：

- 1. 在知识列表中，点击目标条目的【更多 ▾】→【版本历史】
- 2. 进入版本历史页面，表格展示所有历史版本

列	说明
版本号	V1.0, V1.1, V2.0 等
版本序号	整数递增序号（排序用）
修改说明	编辑者填写的修改说明
创建时间	该版本的创建时间

回滚到历史版本：

- 1. 在版本列表中，找到目标版本行
- 2. 点击该行的【回滚】按钮
- 3. 系统将该版本的内容复制为当前知识条目的最新内容
- 4. 生成一条新版本记录，版本号的大版本 +1（如从 V1.3 回滚到 V1.1 后，生成 V2.0）

(图：版本历史页面)

5.3.8 归档知识条目

- 1. 在知识列表中，点击目标条目的【更多 ▾】→【归档】
- 2. 系统弹出确认对话框"确定归档此条目吗？归档后用户端不再可见。"
- 3. 点击【确定】后条目状态变更为"已归档"
- 4. 已归档的知识条目在用户端不可检索和浏览，但数据保留在数据库中

5.3.9 删除知识条目

- 1. 在知识列表中，点击目标条目的【更多 ▾】→【删除】（红色文字）
- 2. 系统弹出警告确认对话框"确定永久删除此条目吗？所有版本也将被删除，此操作不可撤销。"
- 3. 点击【确定】后条目及其所有历史版本将被永久删除
- 4. 删除操作不可恢复，请谨慎操作

注意：删除知识条目不会自动删除 ChromaDB 中对应的向量数据。如需彻底清理，需在服务器端操作。

5.4 审核队列

5.4.1 审核列表概览

侧边栏 → 【审核队列】进入。审核队列展示所有用户提交的检修案例，等待管理员和专家进行审核。

页面顶部提供状态筛选按钮组：

筛选项	说明	审核角色
待初审	用户新提交的案例	管理员
待复审	经验型案例初审通过	专家（管理员也可操作）
已通过	审核通过的案例（归档查看）	查看
已驳回	已驳回的案例（归档查看）	查看

案例表格：

列	说明
案例标题	用户提交的标题
提交人	提交者的真实姓名
知识类型	事实型 / 经验型

列	说明
审核状态	当前审核状态
提交时间	案例提交时间

点击案例行进入审核详情页。

(图：审核列表页面——状态筛选 + 案例表格)

5.4.2 按审核状态筛选

- 1. 点击状态筛选按钮组中的目标状态
- 2. 表格自动刷新，仅显示该状态的案例
- 3. 默认显示"待初审"状态

管理员通常关注"待初审"，专家通常关注"待复审"。

5.4.3 查看审核详情

点击案例行进入审核详情页，完整展示案例内容：

区域	内容
基本信息	案例标题、提交人姓名、知识类型（事实型/经验型）、当前审核状态
案例正文	用户提交的完整故障描述（HTML 渲染）
现场图片	用户上传的现场图片列表，点击可放大查看（el-image 的 preview-src-list 功能）
附件列表	用户上传的附件文件

(图：审核详情页——案例内容和图片展示)

5.4.4 审核操作——通过

用于内容准确、格式完整的案例。

- 1. 在审核详情页底部操作区，查看案例内容
- 2. （可选）在"审核意见"输入框中填写评语
- 3. 点击【通过】按钮
- 4. 根据案例类型执行不同流程：

案例类型	执行流程
事实型	直接入库：创建知识条目 → 生成版本 V1.0 → 向量化存入 ChromaDB → 案例状态变为"已通过"
经验型（初审）	状态变为"待复审"，等待专家进行二级审核
经验型（复审）	最终入库：创建知识条目 → 生成版本 → 向量化 → 案例状态变为"已通过"

- 5. 提示"审核操作已完成"

入库流程说明：通过后系统自动将案例内容（含图片 HTML）创建为 KnowledgeEntry 记录，来源标记为 user_upload，状态为 published。同时生成初始版本 V1.0，并将内容向量化存入 ChromaDB。

5.4.5 审核操作——通过（含修改）

用于内容基本可用但需要润色修正的案例。

- 1. 在审核详情页中，点击【修改内容】折叠按钮
- 2. 展开内容编辑器，显示案例原始内容
- 3. 在编辑器中修改和润色案例内容
- 4. （可选）在"审核意见"输入框中填写评语
- 5. 点击【通过（含修改）】按钮
- 6. 系统使用审核员修改后的内容入库（其余流程与"通过"相同）

（图：审核详情页——修改内容编辑器展开状态）

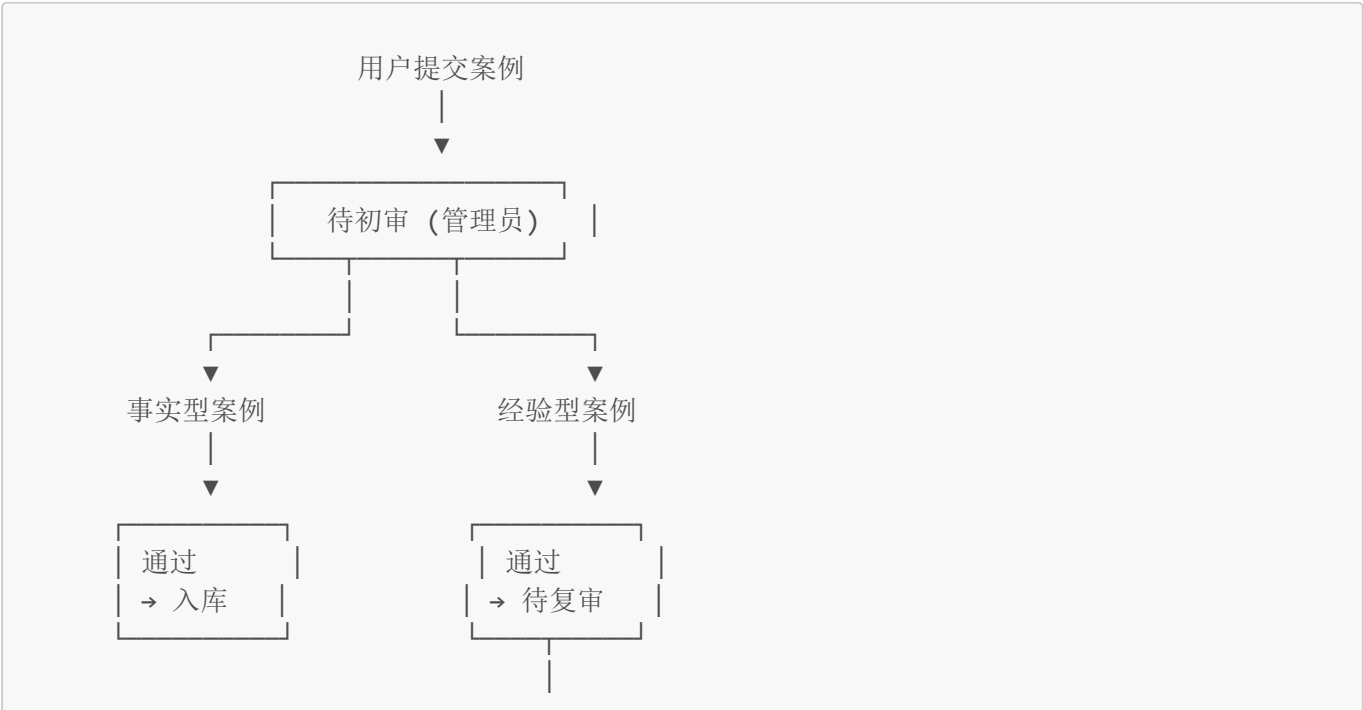
5.4.6 审核操作——驳回

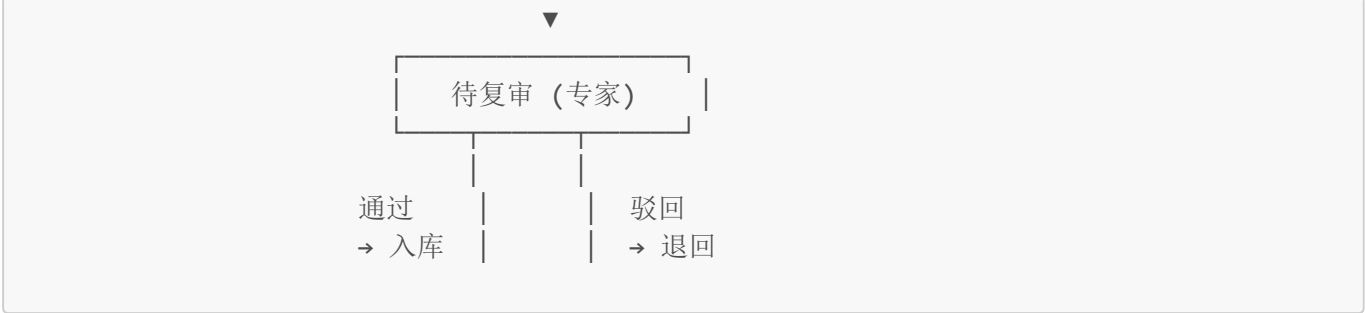
用于内容不完整、信息有误或不符合入库标准的案例。

- 1. 在审核详情页底部操作区
- 2. 在"驳回原因"输入框中填写详细的原因说明（必填），如：
 - "故障描述不完整，缺少根因分析"
 - "图片无法清晰展示故障部位，请重新拍摄"
 - "所描述的现象与实际型号不符"
- 3. 点击【驳回】按钮
- 4. 案例状态变更为"已驳回"
- 5. 用户可在个人工作台的"我的上传"中查看驳回原因，修改后重新提交

5.4.7 两级审核机制说明

系统采用两级审核机制，确保知识库质量：





为什么需要两级审核：

- **事实型知识**（如"XX零件规格为YY"）只需管理员核查事实准确性和格式完整性
- **经验型知识**（如"根据我的经验，这个故障更可能是XX原因"）包含主观判断，需要技术专家二次验证其技术准确性

5.5 用户反馈管理

侧边栏 → 【用户反馈】（可展开子菜单） → 【客服工单】 或 【AI 反馈】

5.5.1 客服工单管理——工单列表

管理端工单列表展示所有用户提交的工单，与用户端不同，管理员和专家可看到**所有用户**的工单。

页面顶部提供状态筛选按钮组：

筛选项	说明
全部	所有状态的工单
待处理	用户刚提交，等待管理员接管
处理中	管理员已接管，正在调查处理
已回复	管理员已给出答复，等待用户确认
已解决	用户确认问题已解决

工单表格展示：工单号、标题、提交人、处理人、回复数、状态标签、提交时间。

操作： 点击工单行进入详情页；每行最右侧有【删除】按钮。

(图：管理端工单列表页面)

5.5.2 客服工单管理——查看与回复

点击工单行进入工单管理详情页。

页面内容：

区域	内容
顶部信息	工单号、标题、当前状态、提交人、提交时间

区域	内容
问题描述	用户的原始问题详细描述
回复记录	完整的回复链，每条回复显示：回复人姓名、回复时间、回复内容
回复表单	文本输入框 + 【发送回复】按钮
操作按钮	【转为知识条目】【关闭工单】【删除工单】

回复工单：

1. 在底部回复输入框中输入回复内容
2. 点击【发送回复】按钮
3. 首次回复时，工单状态自动从"待处理"变更为"处理中"再变更为"已回复"
4. 回复人自动成为工单的处理人（assignee）
5. 回复记录追加到回复链中

(图：工单管理详情页——问题描述 + 回复链 + 回复表单)

5.5.3 客服工单管理——转为知识条目

将已解决的工单沉淀为知识条目，避免重复回答同类问题。

1. 工单状态必须为"已解决"（RESOLVED）或"已关闭"（CLOSED）
2. 点击【转为知识条目】按钮
3. 系统自动执行：
 - 工单标题 → 知识条目标题
 - 工单问题描述 + 所有回复 → 知识条目正文（Markdown 格式组织）
 - 来源标记为 ticket
 - 状态为 draft（草稿）
 - 作者记为工单提交者
4. 提示"工单已转化为知识条目草稿，请在知识库管理中编辑发布"
5. 管理员可在知识库管理中进一步编辑和发布该条目

5.5.4 客服工单管理——关闭与删除

关闭工单：

1. 在工单详情页点击【关闭工单】按钮
2. 工单状态变更为"已关闭"

删除工单：

1. 在工单列表页，点击目标工单行的【删除】按钮
2. 系统弹出确认对话框
3. 点击【确定】后工单及其所有回复永久删除

用户本人也可以删除自己提交的工单。管理员/专家可删除任意工单。

5.5.5 AI 反馈管理——反馈列表

侧边栏 → 【用户反馈】 → 【AI 反馈】 进入。展示所有用户对 AI 回复的反馈标注。

页面顶部提供反馈类型筛选按钮组：

筛选项	说明
全部	所有反馈记录
无用	仅显示标记为"无用"的反馈
部分有用	仅显示标记为"部分有用"的反馈
有用	仅显示标记为"有用"的反馈

反馈表格展示：

列	说明
用户	提交反馈的用户姓名
用户提问	用户当时的问题（截断展示）
AI 回复	AI 的回复内容（截断60字符，省略号标注）
反馈	有用（绿色） / 部分有用（橙色） / 无用（红色）
修正建议	用户提交的修改建议（如有）
时间	反馈提交时间
操作	【查看详情】 + 【删除】 按钮

(图： AI 反馈管理列表页面)

5.5.6 AI 反馈管理——查看详情

1. 在反馈列表中点击目标行的【查看详情】按钮
2. 弹出详情对话框，完整展示：

信息	说明
用户	提交反馈的用户姓名和 ID
反馈类型	有用 / 部分有用 / 无用（标签形式）
用户提问	完整的用户原始提问内容（滚动查看）
AI 回复	完整的 AI 回复内容（滚动查看）
修正建议	用户提交的修改建议文本（如无则显示"—"）
时间	反馈的具体提交时间

3. 对话框底部操作按钮：【关闭】 + 【转化为知识条目】

(图： AI 反馈详情对话框——完整内容展示)

5.5.7 AI 反馈管理——转为知识条目

将有价值的 AI 反馈转化为知识条目，让用户的问题和修正建议反哺知识库。

1. 在反馈详情对话框中，点击【转化为知识条目】按钮

2. 系统弹出确认对话框

3. 点击【确定】

4. 系统自动执行：

◦ 用户提问 → 知识条目标题（截取前 200 字符）

◦ 用户提问 + AI 回复 + 用户修正建议 → 知识条目正文（Markdown 格式组织）

◦ 来源标记为 ai_feedback

◦ 状态为 draft（草稿）

◦ 作者记为对话所属用户

5. 提示"AI反馈已转化为知识条目草稿"

6. 自动跳转至知识编辑页面，可进一步编辑后发布

5.5.8 AI 反馈管理——删除反馈

1. 在反馈列表中点击目标行的【删除】按钮

2. 系统弹出确认对话框"确定删除此反馈记录吗？（消息本身保留，仅清除反馈标记）"

3. 点击【确定】后，该消息的 feedback 和 feedback_comment 字段被清空

4. 消息本身保留在对话中不受影响

软删除策略：删除反馈仅清除反馈标记，不影响对话消息的存在。这确保对话历史的完整性。

5.6 用户管理

5.6.1 用户列表概览

侧边栏 → 【用户管理】进入。展示系统中所有注册用户的信息。

用户表格：

列	说明
用户名	登录用户名
姓名	真实姓名
工号	员工工号
班组	所属班组
角色	一线人员 / 管理员 / 专家
状态	待审核（黄色） / 正常（绿色） / 已禁用（红色）
操作	根据用户当前状态显示不同的操作按钮组合

(图：用户管理列表页面)

5.6.2 审核通过新用户

新注册用户的初始状态为"待审核"，无法登录系统。管理员需审核通过后才能激活账号。

- 1. 在用户列表中找到状态为"待审核"的用户
- 2. 点击该用户行的【审核通过】按钮
- 3. 系统向操作日志写入"审核通过用户 XX"
- 4. 用户状态变更为"正常"
- 5. 用户即可正常登录系统

5.6.3 启用与禁用用户

操作	适用状态	效果
【禁用】	正常	用户状态变为"已禁用"，无法登录；适用于临时停用账号
【启用】	已禁用	用户状态恢复为"正常"，可重新登录

5.6.4 重置用户密码

- 1. 点击目标用户行的【重置密码】按钮
- 2. 弹出密码重置对话框
- 3. 在"新密码"输入框中输入新密码
- 4. 点击【确定】保存
- 5. 新密码立即生效，用户可使用新密码登录

管理员无需知道用户的旧密码即可重置。此功能适用于用户忘记密码的场景。

5.6.5 删除用户

- 1. 点击目标用户行的【删除】按钮
- 2. 系统弹出确认对话框
- 3. 点击【确定】后该用户被永久删除

限制：内置超级管理员账号（admin）不可删除。系统会提示"不能删除超级管理员"。

5.7 设备型号与故障标签管理

5.7.1 设备型号管理——列表概览

侧边栏 → 【设备型号管理】进入。页面包含两个标签页："设备型号"和"故障标签"。

设备型号标签页：以表格形式展示所有已注册的设备型号。

列	说明
型号名称	设备型号的名称（如"Y系列电机"）
所属产线	该设备所属的生产线
分类	设备分类：发动机 / 传动 / 液压 / 电气 / 其他
状态	启用（绿色） / 已归档（灰色）

列	说明
操作	【编辑】【归档】【删除】按钮

顶部有【新增设备型号】按钮。

5.7.2 设备型号管理——新增设备型号

- 1. 点击【新增设备型号】按钮
- 2. 弹出新增设备型号对话框，填写：

字段	说明
型号名称	设备型号名称，不可与已有型号重复
所属产线	设备所属的生产线名称
设备分类	从下拉列表选择：发动机 / 传动 / 液压 / 电气 / 其他

- 3. 点击【确定】保存

5.7.3 设备型号管理——编辑与归档

编辑：点击【编辑】按钮，弹出编辑对话框，修改型号信息后保存。

归档：点击【归档】按钮，型号状态变为"已归档"。已归档的型号在下拉选择中不再显示。

删除：点击【删除】按钮。如果该型号被任何知识条目引用，系统拒绝删除并提示原因。仅未被引用的型号可删除。

5.7.4 故障标签管理——列表概览

切换到"故障标签"标签页。以扁平表格形式展示所有故障分类标签。

列	说明
标签名称	故障分类名称（如"电气故障""轴承过热"）
使用次数	关联该标签的知识条目数量
操作	【编辑】【删除】按钮

顶部有【新增标签】按钮。

5.7.5 故障标签管理——新增与编辑

新增标签：

- 1. 点击【新增标签】按钮
- 2. 在弹出输入框中输入标签名称
- 3. 点击【确定】保存

编辑标签：

1. 点击目标标签行的【编辑】按钮
2. 修改标签名称
3. 点击【确定】保存（所有关联知识条目的标签名称同步更新）

删除标签：仅当该标签未被任何知识条目引用时（使用次数为0）可删除。

5.8 作业模板管理

5.8.1 模板列表概览

侧边栏 → 【作业模板管理】 进入。展示所有检修流程模板。

模板表格：

列	说明
模板名称	模板的标题
检修等级	日常 / 定修 / 大修
设备型号	适用设备型号标签列表
步骤数	模板包含的步骤总数
版本	当前版本号
状态	已发布（绿色） / 草稿（灰色）
操作	【编辑】【步骤】【删除】按钮

顶部有【新增模板】按钮。

(图：作业模板管理列表页面)

5.8.2 新增模板

1. 点击【新增模板】按钮
2. 弹出模板基本信息编辑对话框：

字段	说明	必填
模板名称	模板标题，如"XX发动机日常巡检流程"	✓
检修等级	日常检修 / 定修 / 大修（单选下拉）	✓
设备型号	适用设备型号（多选，支持搜索和手动输入）	选填

3. 点击【保存】创建模板
4. 模板创建后可在列表中点击【步骤】按钮编辑步骤内容

(图：新增模板对话框)

5.8.3 编辑模板基本信息

- 1. 点击模板行中的【编辑】按钮
- 2. 弹出编辑对话框（与新增对话框相同，但预填现有数据）
- 3. 修改需要更新的字段
- 4. 点击【保存】
- 5. 版本号自动递增（如 V1.0 → V1.1）

5.8.4 编辑模板步骤

步骤编辑器是模板管理的核心功能，定义检修作业的每一步操作。

- 1. 点击模板行中的【步骤】按钮
- 2. 弹出步骤编辑器对话框（宽度 700px），展示当前模板的所有步骤：

每条步骤包含以下字段：

字段	类型	说明
阶段	单行文本	如"准备""拆卸""检测""修复""安装""验收"
步骤名称	单行文本	简明标题，如"断电确认"
操作说明	多行文本	详细的执行指引，支持多行输入
合规校验项	标签列表	安全或质量检查点，可添加多个（如"执行能量隔离""佩戴防护装备"）

操作功能：

操作	说明
【+ 添加步骤】	在列表末尾新增一条空白步骤
删除步骤	每条步骤右上角的【删除】按钮，删除该步骤
添加合规校验项	点击步骤中的"+"按钮，弹出输入框输入校验项名称
删除合规校验项	点击校验项标签的关闭按钮（×）

- 3. 编辑完所有步骤后，点击【保存步骤】按钮
- 4. 步骤数据保存至模板的 steps 字段（JSON 格式）

(图：步骤编辑器对话框——多条步骤的编辑界面)

步骤编号：步骤按列表顺序自动编号（步骤1、步骤2...）。删除步骤后编号自动重排。

5.8.5 删除模板

- 1. 点击模板行中的【删除】按钮
- 2. 系统弹出确认对话框
- 3. 点击【确定】后模板被永久删除

5.9 大模型配置管理

5.9.1 模型配置概览

侧边栏 → 【模型配置】进入。管理员可在此动态配置系统使用的大模型 API，支持用户挂载自己的 API Key，配置变更即时生效无需重启。

系统自动模型分类：根据模型名称自动识别功能类型。

名称特征	功能类型	用途
含 deepseek / chat / gpt / 文本	文本模型	AI 对话（检修模式/闲聊模式）
含 qwen / vl / vision / 视觉	视觉模型	图片分析、PDF 图片描述生成
含 embed / bge / 向量	向量模型	知识内容向量化、语义检索

每种功能类型（文本/视觉/向量）同时只能有一个激活的配置。

配置列表表格：

列	说明
模型名称	配置的名称
模型类型	云端 API / 本地部署
API 地址	大模型服务的接口 URL
API Key	密钥（仅显示后4位，其余以 * 替代）
激活状态	已激活（绿色） / 未激活（灰色）
更新时间	最后修改时间
操作	【编辑】【测试】【激活】【删除】按钮

(图：模型配置列表页面)

5.9.2 新增模型配置

1. 点击【新增配置】按钮
2. 弹出新增配置对话框，填写：

字段	说明	必填
模型名称	如 deepseek-chat、qwen-vl-max、text-embedding-v4	✓
模型类型	云端 API / 本地部署（单选）	✓
API 地址	大模型服务的接口 URL	✓
API Key	用于认证的密钥（密码框输入）	✓
Temperature	0-1 滑块，默认 0.3，越低回答越稳定，越高越有创造性	选填
Max Tokens	512-32768 数字输入，默认 8192，控制单次回答最大长度	选填

3. 点击【保存】
4. 新配置默认未激活，需手动点击【激活】才能生效

注意：新增配置时各字段不预设默认值（如模型名称不自动填充"deepseek-chat"），确保管理员填入的是自己的真实配置。

5.9.3 测试模型连通性

- 1. 在配置列表中点击目标配置行的【测试】按钮
- 2. 系统向配置的大模型 API 发送一条简单的测试消息验证连通性
- 3. 对于向量模型（embedding 类），系统使用 /embeddings 端点测试
- 4. 对于文本和视觉模型，系统使用 /chat/completions 端点测试
- 5. 返回测试结果：成功显示"连接测试成功"，失败显示具体错误信息

(图：测试结果提示)

5.9.4 激活与切换模型

- 1. 在配置列表中，找到需要激活的配置行
- 2. 点击【激活】按钮
- 3. 系统自动将该功能类型下（文本/视觉/向量）的其他已激活配置设为未激活
- 4. 新配置变为已激活状态，即时生效
- 5. 下一次 AI 对话或向量检索将使用新激活的模型

示例：当前激活的文本模型是 deepseek-chat，如需切换到 qwen-plus：

- 1. 新增 qwen-plus 配置
- 2. 点击 qwen-plus 的【激活】
- 3. deepseek-chat 自动停用，qwen-plus 立即接替

5.9.5 编辑与删除配置

编辑：点击【编辑】按钮修改配置信息。

删除：点击【删除】按钮删除配置。**已激活的配置不能删除**（需先激活另一个同类型配置使其变为未激活状态）。

安全提醒：API Key 以明文形式存储在数据库中，请确保服务器环境的安全性。建议定期更换 API Key。

5.10 操作日志

5.10.1 日志列表概览

侧边栏 → 【操作日志】进入。展示系统中所有关键操作的审计记录，按时间倒序排列。

日志表格：

列	说明
时间	操作发生的时间
操作人	执行操作的用户姓名
操作类型	如 user.status_change、knowledge.edit、review.approve 等

列	说明
操作对象	受影响的数据类型和数据 ID
详情	人类可读的操作描述

记录的操作类型（部分）：

操作类型	含义
user.status_change	用户状态变更（审核通过/禁用/启用）
user.delete	删除用户
knowledge.edit	编辑知识条目
knowledge.archive	归档知识条目
review.approve	审核通过案例
review.reject	审核驳回案例
template.create / update / delete	模板管理操作
ticket.reply / delete	工单回复/删除
ticket.to_knowledge	工单转为知识条目
feedback.to_knowledge	AI 反馈转为知识条目
model.config_change	模型配置变更

底部提供分页导航。

5.10.2 删除日志记录

1. 在日志列表中，点击目标日志行的【删除】按钮

2. 系统弹出确认对话框

3. 点击【确定】后该条日志记录被永久删除

日志为只读记录，不可编辑。仅支持单条删除，不支持批量删除。

5.11 系统设置

5.11.1 数据备份

侧边栏 → 【系统设置】 进入。

数据备份卡片：

元素	说明
上次备份时间	显示最近一次手动或自动备份的时间
【手动备份】按钮	点击立即执行一次完整备份

元素	说明
自动备份周期	下拉选择：每天 / 每周 / 每月。设置后系统按周期自动备份

5.11.2 系统信息查看

系统信息卡片（只读展示）：

信息项	说明
应用版本	当前系统版本号
Python 版本	后端 Python 运行环境版本
数据库	当前使用的数据库类型（SQLite / PostgreSQL）
向量数据库	ChromaDB
Embedding 模型	当前激活的向量化模型名称
文本模型	当前激活的文本对话模型名称
视觉模型	当前激活的图文理解模型名称

5.11.3 文件存储配置

文件存储配置卡片：

字段	说明	可编辑
存储路径	上传文件在服务器上的存储根目录	只读
最大上传大小 (MB)	单个文件上传的大小上限	

修改最大上传大小后，点击【保存】按钮生效。

6 附录

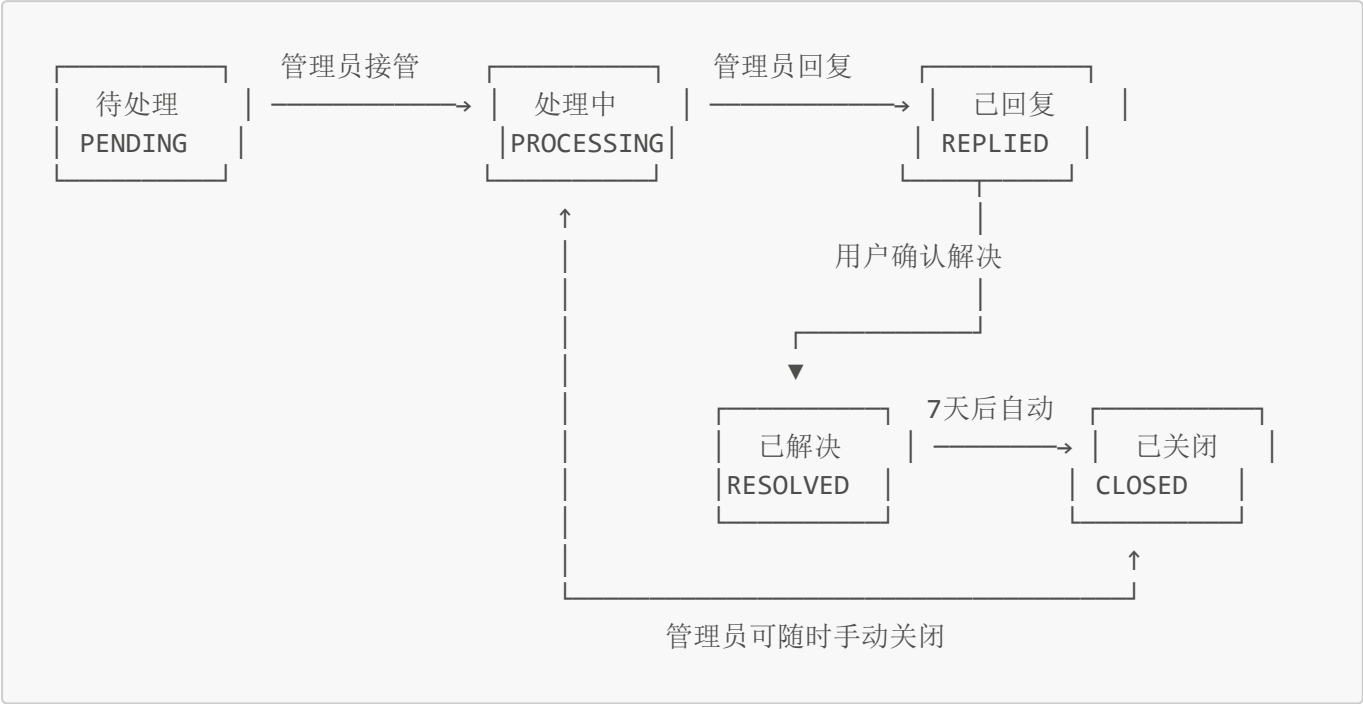
6.1 角色权限对照表

序号	功能模块	一线人员	管理员	专家
1	浏览知识库首页			
2	查看知识详情			
3	查看知识版本历史			
4	AI 全屏对话			
5	AI 悬浮对话（首页/作业页）			
6	反馈 AI 回复质量			
7	查看个人 AI 反馈历史			

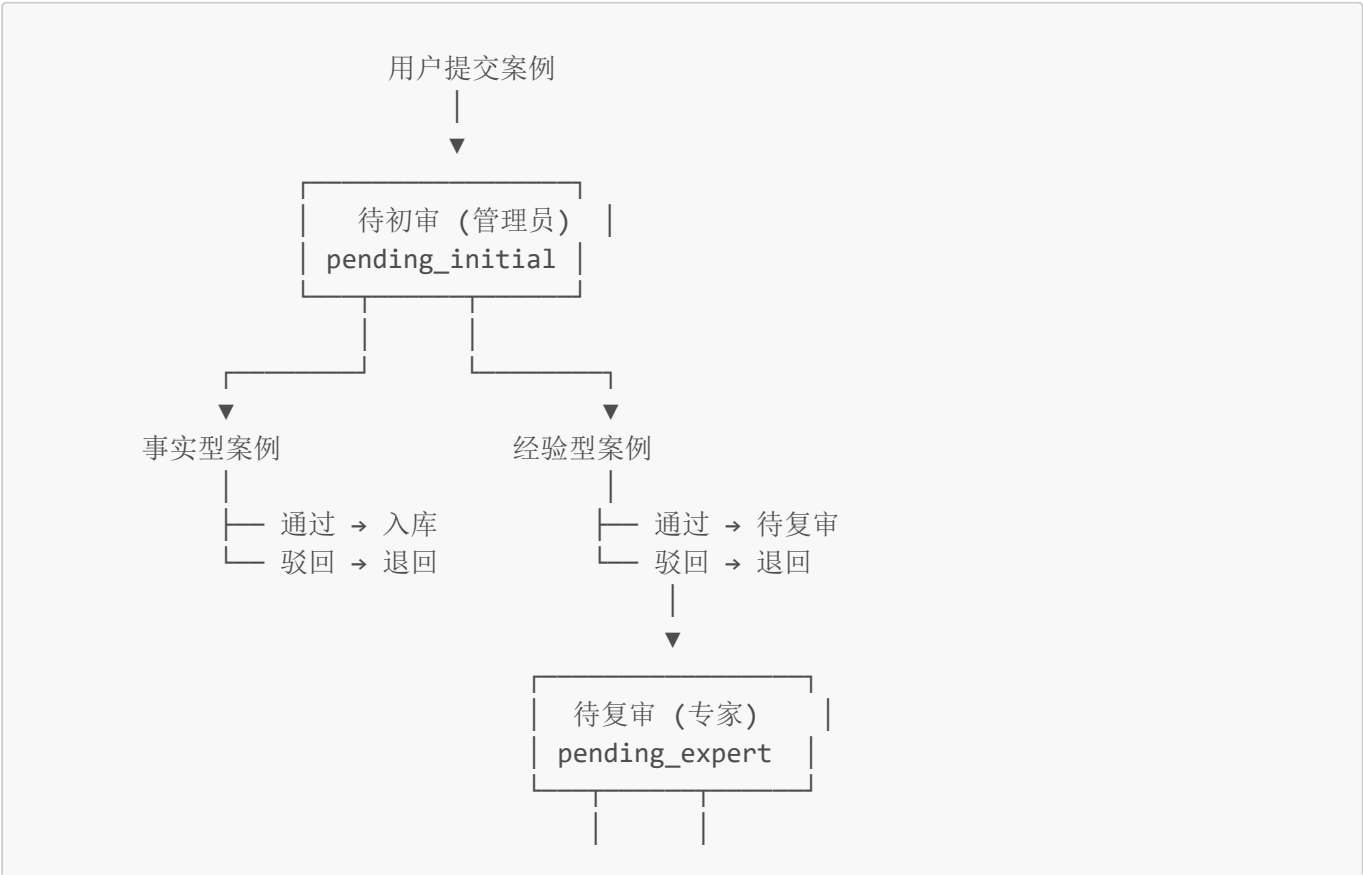
序号	功能模块	一线人员	管理员	专家
8	创建作业任务	✓	✓	✓
9	执行作业任务	✓	✓	✓
10	暂停/恢复/交接/提前完成任务	✓	✓	✓
11	提交检修案例	✓	✓	✓
12	保存案例草稿	✓	✓	✓
13	提交客服工单	✓	✓	✓
14	确认工单已解决	✓	✓	✓
15	删除自己的工单	✓	✓	✓
16	个人工作台	✓	✓	✓
17	删除自己的任务	✓	✓	✓
18	删除自己的案例	✓	✓	✓
19	进入管理后台	✗	✓	✓
20	浏览仪表盘	✗	✓	✓
21	新增/编辑/发布/归档/删除知识条目	✗	✓	✗
22	导入 PDF 手册	✗	✓	✗
23	管理知识版本（回滚）	✗	✓	✗
24	案例审核——初审	✗	✓	✗
25	案例审核——复审（经验型）	✗	✓	✓
26	查看和回复所有工单	✗	✓	✓
27	工单转知识条目	✗	✓	✓
28	关闭和删除工单	✗	✓	✓
29	查看和管理 AI 反馈	✗	✓	✗
30	AI 反馈转知识条目	✗	✓	✗
31	审核/启用/禁用用户	✗	✓	✗
32	重置用户密码	✗	✓	✗
33	删除用户	✗	✓	✗
34	管理设备型号和故障标签	✗	✓	✗
35	管理作业模板（含步骤编辑）	✗	✓	✗
36	配置大模型 API	✗	✓	✗
37	测试模型连通性	✗	✓	✗

序号	功能模块	一线人员	管理员	专家
38	查看操作日志	✗	✓	✗
39	删除操作日志	✗	✓	✗
40	系统设置与备份	✗	✓	✗

6.2 工单状态流转图



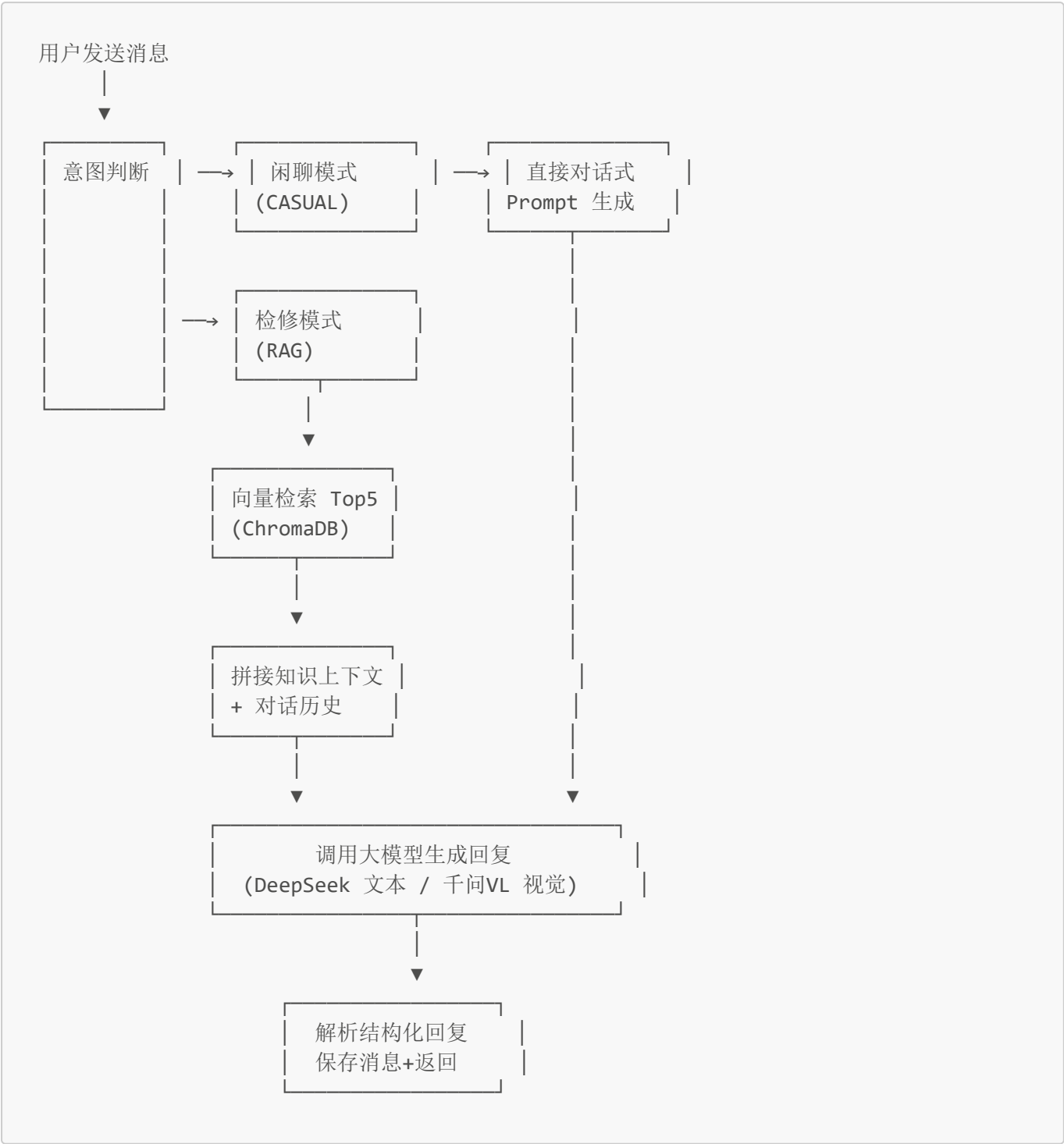
6.3 案例审核流程图



通过 | 驳回

→ 入库 | → 退回

6.4 AI 对话 RAG 流程图



6.5 常见问题 FAQ

Q1：注册后为什么无法登录？

A：新注册用户的状态为“待审核”（PENDING），需要管理员在管理后台“用户管理”中审核通过后才能登录。如果登录时提示“账号尚未通过审核”，请联系管理员进行审核激活。

Q2：忘记密码怎么办？

A：系统目前不支持自助找回密码。请联系管理员，管理员可在管理后台“用户管理”中使用“重置密码”功能为您设置新密码。

Q3：为什么 AI 在检修模式下回复较慢？

A：检修模式下，每次回复需要经过向量检索（从 ChromaDB 搜索相关知识）、Prompt 构建（拼接知识上下文和对话历史）、大模型调用三个环节，通常需要 5-15 秒。如果超过 30 秒无响应：

1. 检查大模型 API 是否正常（管理员可在“模型配置”中测试连通性）
 2. 可能是网络波动导致，建议稍后重试
 3. 如果频繁超时，可考虑在模型配置中调低 Max Tokens 参数
-

Q4：如何让 AI 回答更准确？

A：以下方法可以提高 AI 回答的准确度：

1. 使用**检修模式**（RAG）而非闲聊模式——检修模式会从知识库检索相关知识作为背景
 2. 在提问中包含具体的**设备型号**和**故障现象**
 3. 上传故障图片让 AI 进行**视觉分析**（需切换到千问 VL 模型）
 4. 对不准确的回答点击“**无用**”并填写具体的问题，管理员可通过反馈管理优化知识库
-

Q5：上传的案例多久能审核通过？

A：审核时间取决于管理员的工作安排。您可以在【个人工作台】→【我的上传】中随时查看审核状态：

- 待初审：等待管理员处理
 - 待复审（仅经验型）：管理员初审已通过，等待专家复审
 - 已通过：案例已纳入知识库
 - 已驳回：查看驳回原因，修改后可重新提交
-

Q6：PDF 导入后为什么是草稿状态？

A：PDF 自动解析的内容可能存在格式问题或文字识别偏差，因此系统将导入的知识条目设为“草稿”状态。管理员需要在知识库管理中：

1. 点击编辑，检查自动解析的内容是否完整准确
2. 必要时手动修正格式和内容
3. 确认无误后点击【发布】

这样确保只有经过人工确认的知识才会被用户检索到。

Q7：为什么不能删除某个设备型号或故障标签？

A：当设备型号或故障标签被现有知识条目引用时，系统会拒绝删除请求。这是为了防止删除后造成知识条目关联信息丢失。如需删除，请先将所有引用该型号/标签的知识条目修改为其他型号/标签。

Q8：任务执行中能否换人？

A：可以。在任务执行页面点击【交接任务】，选择接收人员并填写交接说明即可。交接后：

- 原执行人保留为"原始执行人"
- 任务所有权转移给接收人
- 交接记录保存在任务中（含转出人、接收人、时间）

Q9：如何挂载自己的大模型 API Key？

A：管理员在【模型配置】中操作：

1. 点击【新增配置】
2. 填写模型名称、类型（云端 API / 本地部署）、API 地址和 API Key
3. 保存后点击【激活】
4. 系统自动完成切换，AI 对话和向量检索即时使用新配置

注意：文本/视觉/向量三种模型各有独立的激活槽位，可以同时激活一个文本模型、一个视觉模型和一个向量模型。

Q10：如何备份系统数据？

A：管理员在【系统设置】中操作：

1. 点击【手动备份】立即执行备份
2. 设置"自动备份周期"为每天/每周/每月，系统按周期自动备份
3. 备份内容包括数据库文件（`app_v2.db`）和上传文件目录（`data/uploads/`）

建议定期备份，并将备份文件存储在服务器之外的独立位置。

Q11：浏览器兼容性如何？

A：系统推荐使用以下浏览器：

- Google Chrome 90+
- Microsoft Edge 90+
- Mozilla Firefox 88+

不推荐使用 IE 系列浏览器（Internet Explorer）。推荐屏幕分辨率 1440×900 以上以获得最佳显示效果。

Q12：系统出现"数据库已锁定"或长时间无响应怎么办？

A：此问题通常是由于后台进程异常崩溃导致 SQLite 数据库的日志文件残留。请联系系统管理员：

1. 停止后端服务
2. 检查 `data/app_v2.db-journal` 文件是否存在
3. 删除该 journal 文件（正常关闭时不应存在此文件）
4. 重启后端服务

系统在启动时会自动执行 journal 文件清理，但手动删除可确保 100% 解决此问题。

文档版本：V1.0 | **编制日期：**2026-06-18 | **编制人：**汇智海洋项目组

如有疑问或建议，请通过客服工单功能联系系统管理员。

© 2026 汇智海洋 · 设备检修知识检索与作业系统